

CHAPITRE 6

La réaction chimique

*Combien de chaux faut-il épandre pour corriger un sol ? Combien d'AdBlue un moteur consomme-t-il pour traiter ses oxydes d'azote ? Combien de CO_2 un litre de gazole rejette-t-il ? Ces trois questions, qui n'ont rien à voir entre elles, se répondent avec le même outil : le **bilan de matière**. Ce chapitre le met en place. Il est court en notions — une équation, une unité, un tableau — mais tout le reste de la chimie du programme s'y appuiera.*

1 Compter en pesant : la mole

1.1 Pourquoi une unité de plus

Une réaction chimique met en jeu des nombres de molécules colossaux : impossible de les compter, impossible d'en peser une seule. On procède comme l'atelier avec ses rivets — on compte en pesant.

La mole

La **mole** est la quantité de matière d'un système contenant $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités (atomes, molécules ou ions). Son symbole est mol.

À l'atelier

On ne compte pas 5000 rivets : on les **pèse**.
Un rivet pèse 0,80 g ;
4,0 kg en contiennent 5000.

En chimie

On ne compte pas les molécules : on les **pèse**.
Une mole pèse M grammes ;
 m grammes en contiennent m/M .

La **mole** est un paquet de $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités.

$$n = \frac{N}{N_A} \quad \text{en moles (mol)}$$

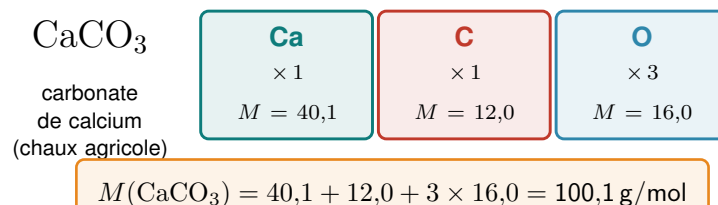
Pourquoi un nombre aussi absurde ? Parce qu'il est choisi pour que **la masse d'une mole, en grammes, soit le nombre lu dans la classification périodique**. Tout le chapitre tient dans ce pont entre l'échelle de l'atome et celle de la balance.



1.2 La masse molaire

Masse molaire

La **masse molaire** M d'une espèce est la masse d'une mole de cette espèce. Elle s'exprime en g/mol. La masse molaire d'une molécule s'obtient en additionnant les masses molaires atomiques, chacune multipliée par son indice.



On additionne les masses molaires **atomiques**, chacune multipliée par son indice dans la formule. Les valeurs se lisent dans la classification périodique — elles ne se retiennent pas, elles se *cherchent*.

Piège 1 — l'indice porte sur l'atome qui précède :
dans $\text{Ca}(\text{OH})_2$, le 2 porte sur le groupe entier, donc 2 O et 2 H.

Piège 2 — le coefficient *devant* la formule n'entre pas dans M :
dans « 2CaCO_3 », M vaut toujours 100,1 g/mol.

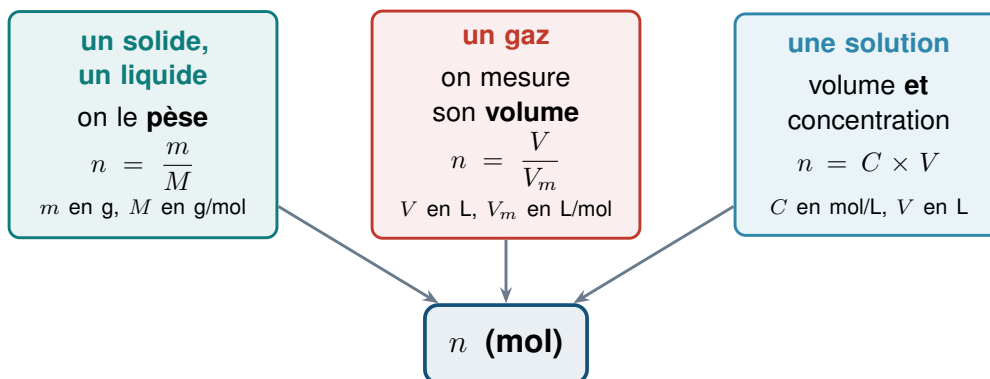
Deux pièges de lecture d'une formule

Dans $\text{Ca}(\text{OH})_2$, l'indice 2 porte sur *tout le groupe* entre parenthèses : il y a deux O et deux H. Et le coefficient placé *devant* une formule (« 2CaCO_3 ») n'entre **jamais** dans le calcul de M : il compte des moles, il ne modifie pas la molécule.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Calculer une quantité de matière

Selon la forme sous laquelle une espèce se présente, on n'y accède pas de la même façon — mais on arrive toujours au même n .



Trois chemins, une seule destination. **La première question devant un énoncé est donc : sous quelle forme m'a-t-on donné chaque espèce ?** — une masse, un volume de gaz, ou un volume de solution. Le reste suit.

Le **volume molaire** V_m ne dépend que de la température et de la pression, jamais de la nature du gaz : 24,0 L/mol à 20 °C sous 1013 hPa, 22,4 L/mol à 0 °C. Il est toujours fourni.

Les trois relations

Solide ou liquide, on le pèse : $n = \frac{m}{M}$, avec m en g et M en g/mol.

Gaz, on mesure son volume : $n = \frac{V}{V_m}$, avec V en L et V_m en L/mol.

Espèce en solution, on connaît volume et concentration : $n = C \times V$, avec C en mol/L et V en L.

Le volume molaire ne dépend pas du gaz

V_m ne dépend que de la température et de la pression : 24,0 L/mol à 20 °C sous 1013 hPa, 22,4 L/mol à 0 °C. **Un même volume de dihydrogène et de dioxyde de carbone contient le même nombre de molécules** — mais pas la même masse, et de très loin. La valeur de V_m est toujours fournie.

Aborder un énoncé de chimie

1. Repérer, pour **chaque** espèce donnée, sous quelle forme elle est fournie : une masse, un volume de gaz, ou un volume de solution avec sa concentration.
2. Convertir toutes les données dans les unités des formules : grammes, litres, mol/L.
3. Calculer les quantités de matière *initiales* de tous les réactifs. Cette étape est systématique — elle conditionne tout ce qui suit.

► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 3

3 L'équation de réaction

3.1 Ce qu'elle dit

Une équation de réaction n'est pas une phrase : c'est une **comptabilité**. Elle traduit que les atomes se réorganisent sans jamais disparaître ni apparaître.

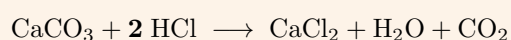
Nombres stœchiométriques

Les coefficients placés devant les formules sont les **nombres stœchiométriques**. Ils indiquent dans quelles proportions les espèces réagissent et se forment. Une équation est **ajustée** lorsque chaque élément est présent en même nombre des deux côtés de la flèche.

À ajuster : $\text{CaCO}_3 + \dots \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

Atome	Ca	C	O	H
à gauche	1	1	3	1
à droite	1	1	3	2

L'hydrogène ne tombe pas : il en manque un à gauche $\Rightarrow$ coefficient **2** devant HCl.



La méthode, toujours la même. 1. Compter chaque élément des deux côtés dans un tableau. 2. Ajuster d'abord les éléments qui n'apparaissent qu'une fois de chaque côté. 3. Garder l'**oxygène** et l'**hydrogène pour la fin** — ils sont presque partout. 4. Recompter tout à la fin.

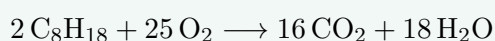
On ne touche jamais aux indices (le petit chiffre en bas) : changer H_2O en H_2O_2 , ce n'est plus la même espèce. On n'agit que sur les coefficients placés *devant* les formules.

Ce qu'on n'a pas le droit de toucher

Pour ajuster, on ne modifie que les **coefficients** placés devant les formules. Changer un **indice** — écrire H_2O_2 au lieu de H_2O — revient à changer l'espèce chimique elle-même. L'équation serait alors ajustée, mais elle décrirait une autre réaction.

Un cas à coefficient élevé

Combustion de l'octane : on ajuste d'abord le carbone (16 CO_2), puis l'hydrogène (18 H_2O) ; l'oxygène à droite totalise alors $32 + 18 = 50$ atomes, soit 25 O_2 :



C'est pour éviter un coefficient fractionnaire que l'on part de deux molécules d'octane.



► Exercices d'application : exercice 4

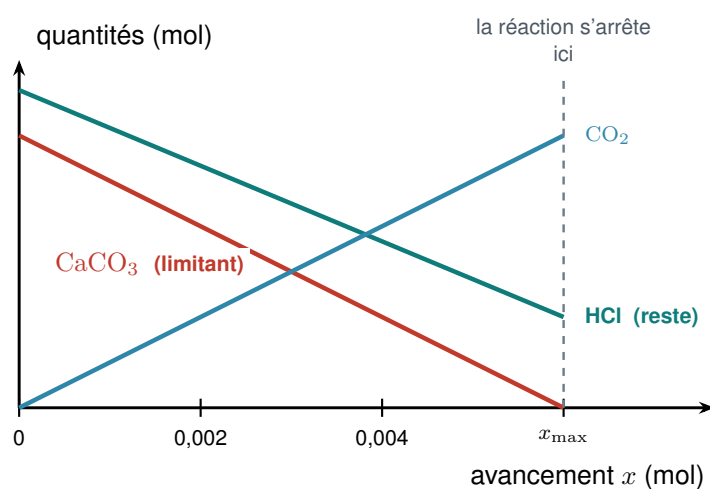
4 Le bilan de matière

4.1 L'avancement

L'équation donne des proportions ; l'avancement dit *combien de fois* la réaction s'est produite.

Avancement

L'**avancement** x , en moles, mesure le degré de progression de la réaction. Un réactif de nombre stœchiométrique ν voit sa quantité diminuer de νx ; un produit voit la sienne augmenter de νx .



L'**avancement** x compte « combien de fois » la réaction a eu lieu. Toutes les quantités s'en déduisent : un réactif diminue de νx , un produit augmente de νx , où ν est son nombre stœchiométrique.
La réaction s'arrête quand le premier réactif atteint zéro.

4.2 Le réactif limitant

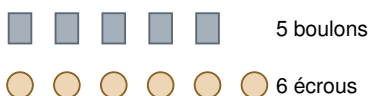
Réactif limitant

Le **réactif limitant** est celui qui s'épuise le premier : c'est lui qui arrête la réaction. Les autres sont dits **en excès**, et il en reste à la fin.

on compare les quotients $\frac{n_{\text{initial}}}{\nu}$: le plus petit désigne le limitant



L'analogie de l'atelier : 1 boulon + 2 écrous $\rightarrow$ 1 assemblage



Avec 6 écrous on ne fait que **3 assemblages**. Il restera 2 boulons inutilisés.

L'écrou est le « réactif limitant » — bien qu'il soit le plus nombreux.

En chimie : on compare les quotients $\frac{n}{\nu}$, jamais les n bruts

Pour $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \dots$ avec $n(\text{CaCO}_3) = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ et $n(\text{HCl}) = 25 \times 10^{-3} \text{ mol}$:

$$\frac{n(\text{CaCO}_3)}{1} = 6,0 \times 10^{-3} \quad \text{et} \quad \frac{n(\text{HCl})}{2} = 12,5 \times 10^{-3}$$

Le plus petit quotient désigne le limitant : c'est **le carbonate**. L'acide est en excès, et il en restera $25 - 2 \times 6,0 = 13 \text{ mmol}$ à la fin.

Un **mélange stœchiométrique** est celui où les deux quotients sont égaux : les deux réactifs disparaissent *en même temps*, sans reste. C'est ce que l'on recherche quand le réactif en excès coûte cher ou pollue.

Ne jamais comparer les n bruts

Le réactif le moins abondant n'est pas forcément le limitant : tout dépend de son nombre stœchiométrique. Avec $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl}$, il faut *deux* fois plus d'acide que de carbonate rien que pour suivre les proportions. **C'est le quotient n/ν qui décide**, jamais n seul.

Établir un bilan de matière

1. Écrire l'équation **ajustée**.
2. Calculer les quantités de matière **initiales** de tous les réactifs.
3. Comparer les quotients n/ν : le plus petit donne le limitant, et sa valeur donne $x_{\max}$.
4. En déduire, pour chaque espèce : réactif restant = $n_{\text{initial}} - \nu x_{\max}$; produit formé = $\nu x_{\max}$.
5. Revenir aux grandeurs mesurables : masse ($m = n M$) ou volume de gaz ($V = n V_m$).

Le décapage d'une pièce en acier

2,80 g de fer dans 80,0 mL d'acide chlorhydrique à 1,00 mol/L, selon $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$.
 $n(\text{Fe}) = 2,80/55,8 = 5,02 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et $n(\text{HCl}) = 8,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Quotients : $5,02 \times 10^{-2}$ contre $8,00 \times 10^{-2}/2 = 4,00 \times 10^{-2}$. **L'acide est limitant** : $x_{\max} = 4,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Il reste $5,02 - 4,00 = 1,02 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de fer, soit 0,57 g non attaqués, et il se dégage $V = 4,00 \times 10^{-2} \times 24,0 = 0,96 \text{ L}$ de dihydrogène.

4.3 Le mélange stœchiométrique

Ni excès, ni reste

Un mélange est **stœchiométrique** lorsque les quotients n/ν de tous les réactifs sont égaux. Les réactifs disparaissent alors en même temps, sans reste.



Au CCF — Dans une situation d'évaluation, on place presque toujours un réactif **en large excès** — et la première question d'analyse consiste à dire *pourquoi*. La réponse est toujours la même : pour que l'espèce que l'on cherche à doser soit le **limitant**, donc pour que la mesure (volume de gaz, masse de précipité) renseigne sur elle et sur elle seule. Le sujet demande ensuite de **vérifier par le calcul** que l'excès est réel : c'est une question à un point, très souvent perdue.

À l'oral de contrôle — L'oral de ce domaine suit un enchaînement fixe : définir la quantité de matière et ses trois relations, calculer les quantités initiales, comparer les quotients n/ν pour désigner le limitant, établir le bilan, calculer un volume de gaz, puis décrire un suivi expérimental. Six questions, cinq calculs et une description : la préparer une fois suffit.

► **Exercices d'application** : exercices 5 et 6

Pour aller plus loin : exercices 7 et 8

L'essentiel à retenir

1. La mole est un paquet de $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités. Elle permet de **compter en pesant**.
2. M se calcule en additionnant les masses molaires atomiques affectées de leurs indices. L'indice porte sur ce qui précède ; le coefficient devant la formule n'entre pas dans M .
3. Trois chemins vers n : $\frac{m}{M}$ (solide, liquide), $\frac{V}{V_m}$ (gaz), $C \times V$ (solution).
4. V_m ne dépend que de la température et de la pression, jamais de la nature du gaz.
5. Ajuster une équation, c'est n'agir que sur les **coefficients** — jamais sur les indices. Garder O et H pour la fin.
6. Le réactif limitant se trouve en comparant les quotients $\frac{n}{\nu}$, jamais les n bruts. Le plus petit quotient donne $x_{\max}$.
7. Bilan de matière : réactif restant = $n_{\text{initial}} - \nu x_{\max}$, produit formé = $\nu x_{\max}$.